

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Martin Morales 1217025

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](#)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
La primera devuelve todos los productos (el catálogo).
La segunda devuelve solo los teléfonos del catálogo.
- ¿En qué formato recibimos la información?
En JSON
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
Una devuelve todo el catálogo y otro es una búsqueda más específica con nombre como laptop o teléfono donde solo salen los productos relacionados con lo buscado.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- `.../search?q=phone`
- `.../search?q=laptop`
- `.../search?q=watch`

Encuentra:

- Cantidad de resultados
- Nombre de un producto
- Precio
- Categoría

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.

Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

`/search?q=phone`

Cantidad: 5

Nombre de un producto: Apple Iphone Charger

Precio: 19.99

Categoría: mobile-accessories

/search?q=laptop

Cantidad: 5

Nombre de un producto: Asus Zenbook Pro Dual Screen Laptop

Precio: 1799.99

Categoría: laptops

/search?q=watch

Cantidad: 11

Nombre de un producto: Rolex Datejust

Precio: 10999.99

categoría: mens-watches

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON {"id":1,"title":"Producto","price":100}

XML <product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
JSON
- ¿Cuál para Excel?
CSV
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
XML

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
16
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
Mas alto 1099.99
Mas bajo 199.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
Skip es para que empiece después de la posición 10 y el limit, limita la búsqueda a 5 productos.
- ¿Cuántos productos devuelve?
Devuelve 5.

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?
Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?
8.99
- ¿Qué categoría tiene?
beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
Samsung Gakaxy Tag 8 Plus Grey y Samsung Galaxy Tab White
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?
Brown Leather Belt Watch
Brown Leather Belt Watch
Rolex Cellini Date Black Dial
Rolex DateJust
Rolex Submariner Watch
Apple Watch Series 4 Gold
IWC Ingenieur Automatic Steel

IWC Ingenieur Automatic Steel

Rolex Datejust Women

Rolex Datejust Women

Watch Gold for Women

Women's Wrist Watch

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Una aplicación encuentra información rápidamente procesando peticiones ligeras (como una consulta GET que devuelve JSON) y utilizando un índice invertido, el cual relaciona directamente cada término con los documentos donde aparece para devolver resultados en milisegundos sin necesidad de examinar toda la base de datos registro por registro.

Frase clave: Un índice **invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV